

Fotonika – opracowanie zagadnień kolokwialnych

Na podstawie pliku wymagania.md

28 kwietnia 2026

Spis treści

1 Fotometria	2
1.1 Podstawowe pojęcia fotometryczne	2
1.1.1 Światłość I	2
1.1.2 Strumień świetlny Φ	2
1.1.3 Natężenie oświetlenia E	3
1.1.4 Relacje między wielkościami fotometrycznymi	3
2 Zwierciadła płaskie i sferyczne	5
2.1 Zwierciadło płaskie	5
2.1.1 Konstrukcja graficzna – zwierciadło płaskie	5
2.2 Zwierciadło sferyczne	5
2.2.1 Ognisko i ogniskowa	5
2.2.2 Równanie zwierciadła	5
2.2.3 Powiększenie obrazu	6
2.2.4 Obrazy w zwierciadle wklęsłym – podsumowanie	7
2.2.5 Konstrukcja graficzna – zwierciadło sferyczne	7
3 Soczewki	8
3.1 Soczewki skupiające i rozpraszające	8
3.1.1 Ognisko i ogniskowa soczewki	8
3.1.2 Równanie soczewki cienkiej	8
3.1.3 Zdolność skupiająca soczewki	8
3.1.4 Równanie szlifierzy soczewek (soczewki rzeczywiste)	8
3.1.5 Powiększenie przez soczewkę	9
3.1.6 Obrazy w soczewce skupiającej – podsumowanie	9
3.1.7 Konstrukcja geometryczna obrazów w soczewce	10
4 Odbicie i załamanie światła	11
4.1 Współczynnik załamania światła	11
4.2 Kąty padania, odbicia i załamania	11
4.3 Prawo odbicia	11
4.4 Prawo Snella (Snelliusa)	12
4.4.1 Całkowite wewnętrzne odbicie	12

5	Rozszczepienie światła	13
5.1	Dyspersja chromatyczna	13
5.2	Widmo promieniowania elektromagnetycznego	13
5.3	Bieg promienia w pryzmacie	14
5.3.1	Kąt łamiący pryzmatu i odchylenie promienia	14
5.3.2	Najmniejszy kąt odchylenia $\delta_{\min}$	15
6	Zestawienie wszystkich wzorów	16

1 Fotometria

1.1 Podstawowe pojęcia fotometryczne

Fotometria zajmuje się pomiarami promieniowania elektromagnetycznego z uwzględnieniem wrażliwości ludzkiego oka. Trzy kluczowe wielkości to: **światłość**, **strumień świetlny** i **natężenie oświetlenia**.

1.1.1 Światłość I

Światłość opisuje, ile strumienia świetlnego źródło emituje w danym kierunku na jednostkę kąta bryłowego.

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega} \quad (1)$$

Objaśnienie symboli:

- I – Światłość [cd] – kandela (jednostka podstawowa SI)
- $d\Phi$ – nieskończenie mały strumień świetlny emitowany w stożek [lm] – lumen
- $d\Omega$ – nieskończenie mały kąt bryłowy, $\Omega = A/r^2$ dla powierzchni A w odległości r [sr] – steradian

Dla źródła *izotropowego* (emitującego równomiernie we wszystkich kierunkach) całkowity kąt bryłowy to $\Omega = 4\pi$ sr, więc:

$$I = \frac{\Phi}{4\pi} \quad (2)$$

1.1.2 Strumień świetlny Φ

Strumień świetlny jest miarą całkowitej mocy promieniowania odczuwanej przez ludzkie oko – uwzględnia krzywą czułości widmowej oka $V(\lambda)$.

$$\Phi = K_m \int_0^\infty \Phi_e(\lambda) V(\lambda) d\lambda \quad (3)$$

Objaśnienie symboli:

- Φ – Strumień świetlny [lm] – lumen
- K_m – Maksymalna skuteczność świetlna ≈ 683 lm/W przy $\lambda = 555$ nm
- $\Phi_e(\lambda)$ – Spektralna gęstość mocy (strumień energetyczny) [W/nm]
- $V(\lambda)$ – Krzywa widzialności oka (bezwymiarowa, $0 \leq V \leq 1$)
- λ – Długość fali [m] lub praktycznie [nm]

Upraszczając: dla źródła o mocy promieniowania P i skuteczności świetlnej η :

$$\Phi = \eta \cdot P \quad (4)$$

1.1.3 Natężenie oświetlenia E

Natężenie oświetlenia (iluminancja) określa, ile strumienia świetlnego pada na jednostkę powierzchni oświetlanego obiektu.

$$E = \frac{d\Phi}{dA} \quad (5)$$

Objaśnienie symboli:

- E – Natężenie oświetlenia $[\text{lx}]$ – luks = lm/m^2
- $d\Phi$ – Strumień świetlny padający na element powierzchni $[\text{lm}]$
- dA – Element powierzchni $[\text{m}^2]$

1.1.4 Relacje między wielkościami fotometrycznymi

Dla **punktowego źródła światła** o światłości I natężenie oświetlenia powierzchni prostopadłej do promienia, w odległości r , wynosi:

$$E = \frac{I}{r^2} \quad (6)$$

Jest to **prawo odwrotnych kwadratów** – oświetlenie maleje z kwadratem odległości od źródła.

Gdy oświetlana powierzchnia jest nachylona pod kątem α do promienia (kąt padania θ do normalnej powierzchni $\theta = 90^\circ - \alpha$):

$$E = \frac{I \cos \theta}{r^2} \quad (7)$$

Objaśnienie symboli:

- E – Natężenie oświetlenia $[\text{lx}]$
- I – Światłość źródła $[\text{cd}]$
- r – Odległość od źródła do powierzchni $[\text{m}]$
- θ – Kąt między promieniem a normalną do powierzchni $[\text{rad}]$ lub $[\circ]$

Wielkość	Symbol	Jednostka SI
Światłość	I	kandela [cd]
Strumień świetlny	Φ	lumen [lm] = cd·sr
Natężenie oświetlenia	E	luks [lx] = lm/m ²
Luminancja	L	[cd/m ²]

Tabela 1: Podstawowe wielkości fotometryczne

Zestawienie jednostek fotometrycznych:

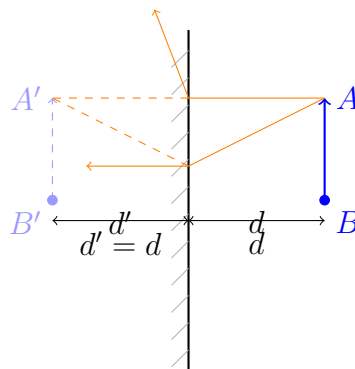
2 Zwierciadła płaskie i sferyczne

2.1 Zwierciadło płaskie

Zwierciadło płaskie tworzy obraz **pozorny**, **prosty** i tej samej wielkości co przedmiot. Obraz leży symetrycznie za zwierciadłem.

- Odległość obrazu za zwierciadłem = odległość przedmiotu przed zwierciadłem.
- Obraz jest *lustrzanym odbiciem* (lateralne odwrócenie).

2.1.1 Konstrukcja graficzna – zwierciadło płaskie



Rysunek 1: Powstawanie obrazu w zwierciadle płaskim. Przerywane linie – przedłużenia promieni odbitych (obraz pozorny).

2.2 Zwierciadło sferyczne

2.2.1 Ognisko i ogniskowa

Zwierciadło sferyczne ma **środek krzywizny** C i **ognisko** F (dla zwierciadła wklęsłego – rzeczywiste; dla wypukłego – pozorne).

$$f = \frac{R}{2} \quad (8)$$

Objaśnienie symboli:

- f – Ogniskowa zwierciadła [m]
- R – Promień krzywizny zwierciadła [m]

Konwencja znaków: ogniskowa wklęsłego $f > 0$, wypukłego $f < 0$.

2.2.2 Równanie zwierciadła

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \quad (9)$$

Objaśnienie symboli:

- f – Ogniskowa zwierciadła [m]
- d_o – Odległość **przedmiotu** od zwierciadła [m]
- d_i – Odległość **obrazu** od zwierciadła [m]

Konwencja znaków (kartezjańska):

- $d_o > 0$ – przedmiot przed zwierciadłem (rzeczywisty)
- $d_i > 0$ – obraz przed zwierciadłem (rzeczywisty)
- $d_i < 0$ – obraz za zwierciadłem (pozorny)

2.2.3 Powiększenie obrazu

$$m = -\frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o} \quad (10)$$

Objaśnienie symboli:

- m – Powiększenie liniowe (bezwymiarowe)
- d_i – Odległość obrazu od zwierciadła [m]
- d_o – Odległość przedmiotu od zwierciadła [m]
- h_i – Wysokość obrazu [m]
- h_o – Wysokość przedmiotu [m]

Interpretacja:

- $|m| > 1$ – obraz powiększony
- $|m| < 1$ – obraz pomniejszony
- $m > 0$ – obraz prosty
- $m < 0$ – obraz odwrócony

2.2.4 Obrazy w zwierciadle wklęsłym – podsumowanie

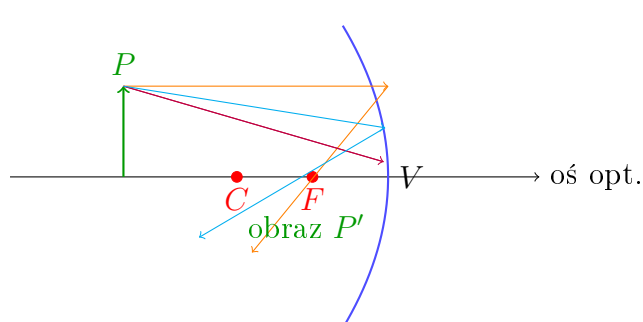
Położenie przedmiotu	Charakter obrazu	Powiększenie
$d_o > 2f$	rzeczywisty, odwrócony	$ m < 1$
$d_o = 2f$	rzeczywisty, odwrócony	$ m = 1$
$f < d_o < 2f$	rzeczywisty, odwrócony	$ m > 1$
$d_o = f$	obraz w nieskończoności	—
$d_o < f$	pozorny, prosty	$ m > 1$

Tabela 2: Obrazy w zwierciadle wklęsłym

2.2.5 Konstrukcja graficzna – zwierciadło sferyczne

Stosuje się trzy **promienie pomocnicze**:

1. Promień równoległy do osi optycznej $\rightarrow$ po odbiciu przechodzi przez ognisko F .
2. Promień przez ognisko $F \rightarrow$ po odbiciu biegnie równoległe do osi.
3. Promień przez środek krzywizny $C \rightarrow$ odbija się wzdłuż siebie.



Rysunek 2: Szkic konstrukcji obrazu w zwierciadle wklęsłym (schemat poglądowy).

3 Soczewki

3.1 Soczewki skupiające i rozpraszające

- **Soczewka skupiająca (wypukła)** – grubsza w środku; ognisko *rzeczywiste* (po stronie obrazu); $f > 0$.
- **Soczewka rozpraszająca (wklęsła)** – grubsza na brzegach; ognisko *pozorne* (po tej samej stronie co przedmiot); $f < 0$.

3.1.1 Ognisko i ogniskowa soczewki

Ogniskowa f soczewki skupiającej to odległość, w jakiej zbiega się wiązka promieni równoległych do osi optycznej po przejściu przez soczewkę.

3.1.2 Równanie soczewki cienkiej

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \quad (11)$$

Objaśnienie symboli:

- f – Ogniskowa soczewki [m]; dla skupiającej $f > 0$, dla rozpraszającej $f < 0$
- d_o – Odległość przedmiotu od soczewki [m]; $d_o > 0$ po lewej stronie soczewki
- d_i – Odległość obrazu od soczewki [m]; $d_i > 0$ obraz rzeczywisty (po prawej), $d_i < 0$ obraz pozorny (po lewej)

3.1.3 Zdolność skupiająca soczewki

Często posługujemy się zdolnością skupiającą (mocą) soczewki:

$$D = \frac{1}{f} \quad (12)$$

Objaśnienie symboli:

- D – Zdolność skupiająca [dioptria, D] = m⁻¹
- f – Ogniskowa [m]

3.1.4 Równanie szlifierzy soczewek (soczewki rzeczywiste)

Dla soczewki z materiału o współczynniku załamania n_L zanurzonej w ośrodku o współczynniku n_0 :

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_L}{n_0} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (13)$$

Objaśnienie symboli:

- f – Ogniskowa soczewki [m]
- n_L – Współczynnik załamania materiału soczewki (bezwymiarowy)
- n_0 – Współczynnik załamania ośrodka otaczającego (dla powietrza $n_0 \approx 1$)
- R_1 – Promień krzywizny pierwszej powierzchni soczewki [m];
 $R_1 > 0$ – środek krzywizny po prawej stronie
- R_2 – Promień krzywizny drugiej powierzchni soczewki [m];
 $R_2 < 0$ – środek krzywizny po lewej stronie (typowe dla bikonweksowej)

Dla powietrza ($n_0 = 1$) wzór upraszcza się do:

$$\frac{1}{f} = (n_L - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (14)$$

3.1.5 Powiększenie przez soczewkę

$$m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o} \quad (15)$$

Objaśnienie symboli:

- m – Powiększenie liniowe (bezwymiarowe)
- h_i – Rozmiar obrazu [m]
- h_o – Rozmiar przedmiotu [m]
- d_i – Odległość obrazu [m]
- d_o – Odległość przedmiotu [m]

3.1.6 Obrazy w soczewce skupiającej – podsumowanie

Położenie przedmiotu	Charakter obrazu	Powiększenie
$d_o > 2f$	rzeczywisty, odwrócony	$ m < 1$
$d_o = 2f$	rzeczywisty, odwrócony	$ m = 1$
$f < d_o < 2f$	rzeczywisty, odwrócony	$ m > 1$
$d_o = f$	brak obrazu (wiązka równoległa)	—
$d_o < f$	pozorny, prosty	$ m > 1$

Tabela 3: Obrazy w soczewce skupiającej

3.1.7 Konstrukcja geometryczna obrazów w soczewce

Podobnie jak dla zwierciadeł stosuje się trzy promienie pomocnicze:

1. Promień równoległy do osi optycznej $\rightarrow$ po przejściu przez soczewkę skupiającą przechodzi przez ognisko F_2 po prawej stronie.
2. Promień przez środek optyczny soczewki $O \rightarrow$ nie zmienia kierunku.
3. Promień przez ognisko F_1 po lewej $\rightarrow$ po przejściu wychodzi równoległe do osi optycznej.

4 Odbicie i załamanie światła

4.1 Współczynnik załamania światła

Gdy światło przechodzi z próżni (lub powietrza) do ośrodka optycznie gęstszego, jego prędkość maleje. Współczynnik załamania opisuje tę relację:

$$n = \frac{c}{v} \quad (16)$$

Objaśnienie symboli:

- n – Bezwzględny współczynnik załamania (bezwymiarowy; $n \geq 1$)
- c – Prędkość światła w próżni, $c \approx 3 \times 10^8$ m/s
- v – Prędkość fazowa fali w danym ośrodku [m/s]

Przykłady:

- Powietrze: $n \approx 1,000$
- Woda: $n \approx 1,33$
- Szkło optyczne: $n \approx 1,5$
- Diament: $n \approx 2,42$

4.2 Kąty padania, odbicia i załamania

- **Kąt padania** θ_1 – kąt między promieniem *padającym* a normalną do powierzchni granicznej w punkcie padania.
- **Kąt odbicia** θ_r – kąt między promieniem *odbitym* a normalną.
- **Kąt załamania** θ_2 – kąt między promieniem *załamanym* a normalną po drugiej stronie powierzchni.

Wszystkie kąty mierzone są od **normalnej** do powierzchni, nie od samej powierzchni.

4.3 Prawo odbicia

$$\theta_r = \theta_1 \quad (17)$$

Objaśnienie:

- θ_1 – Kąt padania (od normalnej) [°] lub [rad]
- θ_r – Kąt odbicia (od normalnej) [°] lub [rad]

Promień padający, odbity i normalna leżą w jednej płaszczyźnie.

4.4 Prawo Snella (Snelliusa)

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (18)$$

Objaśnienie symboli:

- n_1 – Współczynnik załamania ośrodka, w którym biegnie promień padający (bezwymiarowy)
- θ_1 – Kąt padania $[\circ]$ lub **[rad]**
- n_2 – Współczynnik załamania ośrodka, w którym biegnie promień załamany (bezwymiarowy)
- θ_2 – Kąt załamania $[\circ]$ lub **[rad]**

4.4.1 Całkowite wewnętrzne odbicie

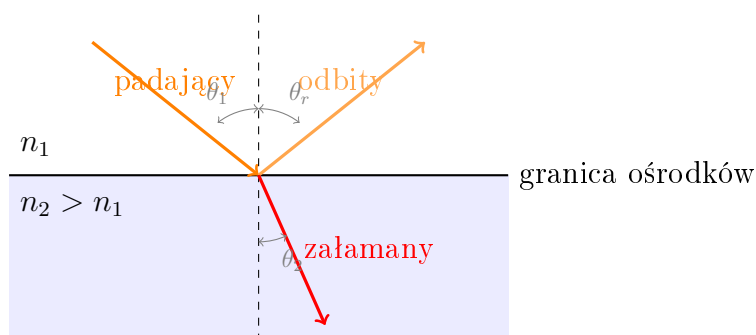
Gdy $n_1 > n_2$ i kąt padania θ_1 przekracza **kąt graniczny** θ_c , następuje całkowite wewnętrzne odbicie (brak promienia załamane):

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (19)$$

Objaśnienie symboli:

- θ_c – Kąt graniczny (krytyczny) całkowitego wewnętrznego odbicia $[\circ]$ lub **[rad]**
- n_1 – Współczynnik załamania ośrodka gęstszego optycznie ($n_1 > n_2$)
- n_2 – Współczynnik załamania ośrodka rzadszego optycznie

Zastosowanie: światłowody, pryzmaty odchyłające.



Rysunek 3: Odbicie i załamanie światła na granicy ośrodków.

5 Rozszczepienie światła

5.1 Dyspersja chromatyczna

Dyspersja chromatyczna to zjawisko zależności współczynnika załamania n od długości fali λ (lub częstotliwości ν) światła. W ośrodku dyspersyjnym:

$$n = n(\lambda) \quad (20)$$

Zwykle w szkłe n maleje wraz ze wzrostem λ – jest to **dyspersja normalna**. Współczynnik dyspersji Abbego opisuje stopień dyspersji materiału:

$$V_d = \frac{n_d - 1}{n_F - n_C} \quad (21)$$

Objaśnienie symboli:

- V_d – Liczba Abbego (współczynnik dyspersji) – bezwymiarowa; większa wartość = mniejsza dyspersja
- n_d – Współczynnik załamania dla linii d helu $\lambda_d = 587,6 \text{ nm}$ (żółta)
- n_F – Współczynnik załamania dla linii F wodoru $\lambda_F = 486,1 \text{ nm}$ (niebieska)
- n_C – Współczynnik załamania dla linii C wodoru $\lambda_C = 656,3 \text{ nm}$ (czerwona)

5.2 Widmo promieniowania elektromagnetycznego

Zakres	Skrót	Długość fali λ	Częstotliwość ν
Nadfiolet (ultrafiolet)	UV	100 – 400 nm	750 THz – 30 PHz
Widzialne	VIS	380 – 780 nm	385 – 789 THz
fiolet		380 – 450 nm	670 – 789 THz
niebieski		450 – 490 nm	612 – 670 THz
zielony		490 – 570 nm	526 – 612 THz
żółty		570 – 590 nm	508 – 526 THz
pomarańczowy		590 – 620 nm	484 – 508 THz
czerwony		620 – 780 nm	385 – 484 THz
Podczerwień (infrared)	IR	780 nm – 1 mm	300 GHz – 385 THz

Tabela 4: Zakresy promieniowania elektromagnetycznego

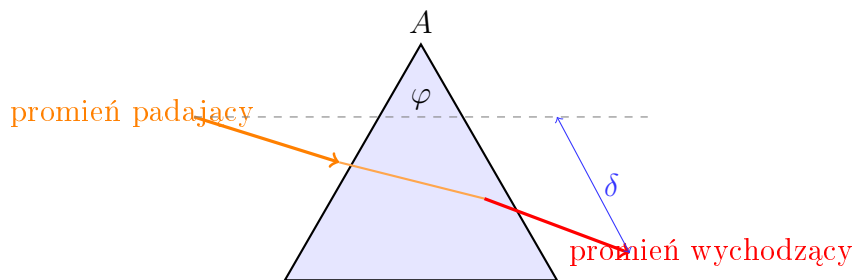
Zależność długości fali i częstotliwości:

$$c = \lambda \nu \quad \Rightarrow \quad \nu = \frac{c}{\lambda} \quad (22)$$

Objaśnienie symboli:

- c – Prędkość światła w próżni, $c \approx 3 \times 10^8$ m/s – Długość fali [m]; praktycznie [nm] ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)
- ν – Częstotliwość [Hz]; praktycznie [THz] ($1 \text{ THz} = 10^{12} \text{ Hz}$)

5.3 Bieg promienia w pryzmacie



Rysunek 4: Bieg promienia w pryzmacie. φ – kąt łamiący, δ – kąt odchylenia.

5.3.1 Kąt łamiący pryzmatu i odchylenie promienia

$$\delta = (\theta_1 + \theta'_2) - \varphi \quad (23)$$

Objaśnienie symboli:

- δ – Kąt odchylenia promienia przez pryzmat [°] lub [rad]
- θ_1 – Kąt padania na pierwszą powierzchnię pryzmatu [°]
- θ'_2 – Kąt wyjścia z drugiej powierzchni pryzmatu [°]
- φ – Kąt łamiący (wierzchołkowy) pryzmatu [°]

Na wewnątrz pryzmatu prawo Snella stosuje się dwukrotnie:

$$n_0 \sin \theta_1 = n_p \sin \theta'_1 \quad (\text{pierwsza powierzchnia}) \quad (24)$$

$$n_p \sin \theta_2 = n_0 \sin \theta'_2 \quad (\text{druga powierzchnia}) \quad (25)$$

gdzie kąty wewnątrz pryzmatu spełniają:

$$\theta'_1 + \theta_2 = \varphi \quad (26)$$

Objaśnienie symboli:

- n_0 – Współczynnik załamania ośrodka (powietrze ≈ 1)

- n_p – Współczynnik załamania materiału pryzmatu
- θ'_1 – Kąt załamania na pierwszej powierzchni (wewnątrz pryzmatu)
- θ_2 – Kąt padania na drugą powierzchnię (wewnątrz pryzmatu)

5.3.2 Najmniejszy kąt odchylenia $\delta_{\min}$

Minimalne odchylenie zachodzi przy symetrycznym biegu promienia przez pryzmat (promień wewnątrz pryzmatu jest równoległy do podstawy).

$$n_p = \frac{\sin\left(\frac{\varphi + \delta_{\min}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)} \quad (27)$$

Objaśnienie symboli:

- n_p – Współczynnik załamania materiału pryzmatu (bezwymiarowy)
- φ – Kąt łamiący pryzmatu $[\circ]$
- $\delta_{\min}$ – Minimalny kąt odchylenia promienia $[\circ]$

Wzór ten służy do wyznaczania n_p na podstawie pomiarów φ i $\delta_{\min}$.

Przy małych kątach łamiących ($\varphi \ll 1$) wzór upraszcza się:

$$\delta \approx (n_p - 1) \varphi \quad (28)$$

6 Zestawienie wszystkich wzorów

Temat	Wzór	Nr równania
Fotometria – światłość	$I = d\Phi/d\Omega$	(1)
Prawo odwrotnych kwadratów	$E = I/r^2$	(6)
Oświetlenie (kąt)	$E = I \cos \theta / r^2$	(7)
Ogniskowa zwierciadła	$f = R/2$	(8)
Równanie zwierciadła	$1/f = 1/d_o + 1/d_i$	(9)
Powiększenie	$m = -d_i/d_o$	(10)
Równanie soczewki cienkiej	$1/f = 1/d_o + 1/d_i$	(11)
Równanie szlifierzy soczewek	$1/f = (n_L/n_0 - 1)(1/R_1 - 1/R_2)$	(13)
Zdolność skupiająca	$D = 1/f$	(12)
Wsp. załamania	$n = c/v$	(16)
Prawo odbicia	$\theta_r = \theta_1$	(17)
Prawo Snella	$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$	(18)
Kąt graniczny	$\sin \theta_c = n_2/n_1$	(19)
Prędkość fali	$c = \lambda\nu$	(22)
Odchylenie w pryzmacie	$\delta = (\theta_1 + \theta'_2) - \varphi$	(23)
Min. odchylenie w pryzmacie	$n_p = \sin((\varphi + \delta_{\min})/2) / \sin(\varphi/2)$	(27)

Tabela 5: Zestawienie wzorów kolokwialnych